Conexión de ESP32 y ESP8266 con Arduino Cloud IoT

Introducción

Aprenderemos a enviar datos entre una placa de desarrollo ESP32 y Arduino Cloud IoT.
En este tutorial, recorreremos los pasos necesarios para configurar una placa de desarrollo ESP32 con Arduino Cloud IoT.

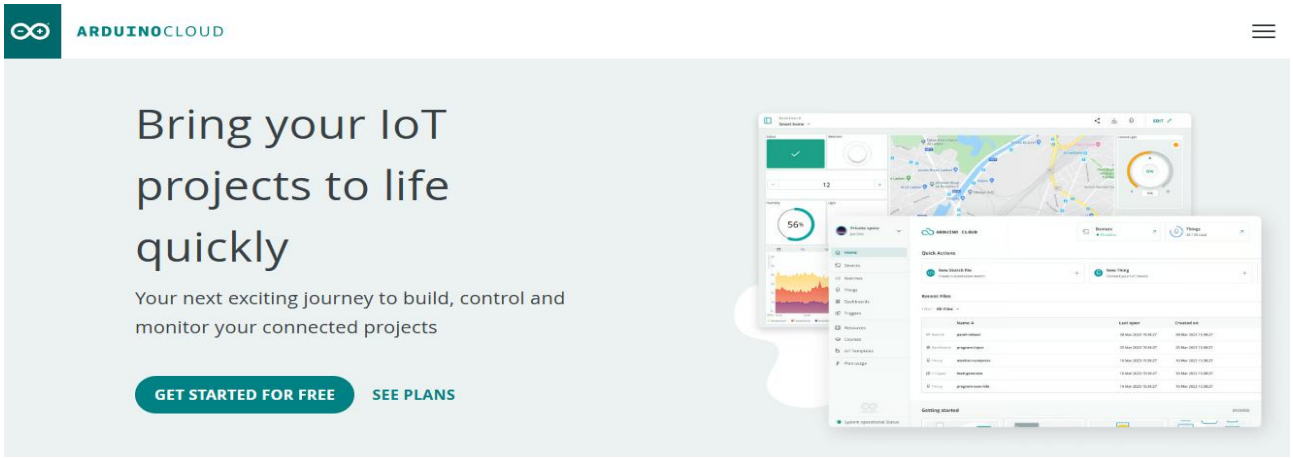
Objetivos: Los objetivos de este proyecto son:

- Enviar datos desde la placa a la nube.
- Encender y apagar un LED de la placa a través de la nube.

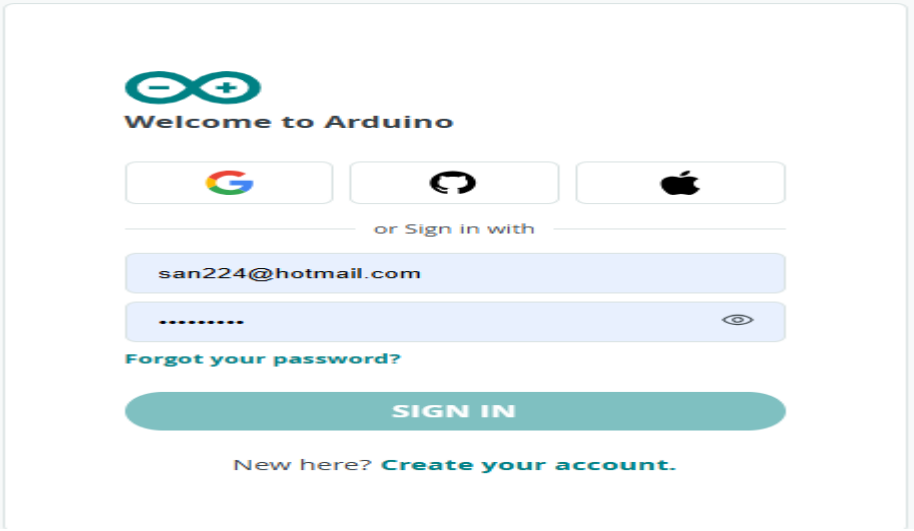
Hardware y software necesarios

- Placa de desarrollo ESP32.
- https://cloud.arduino.cc/

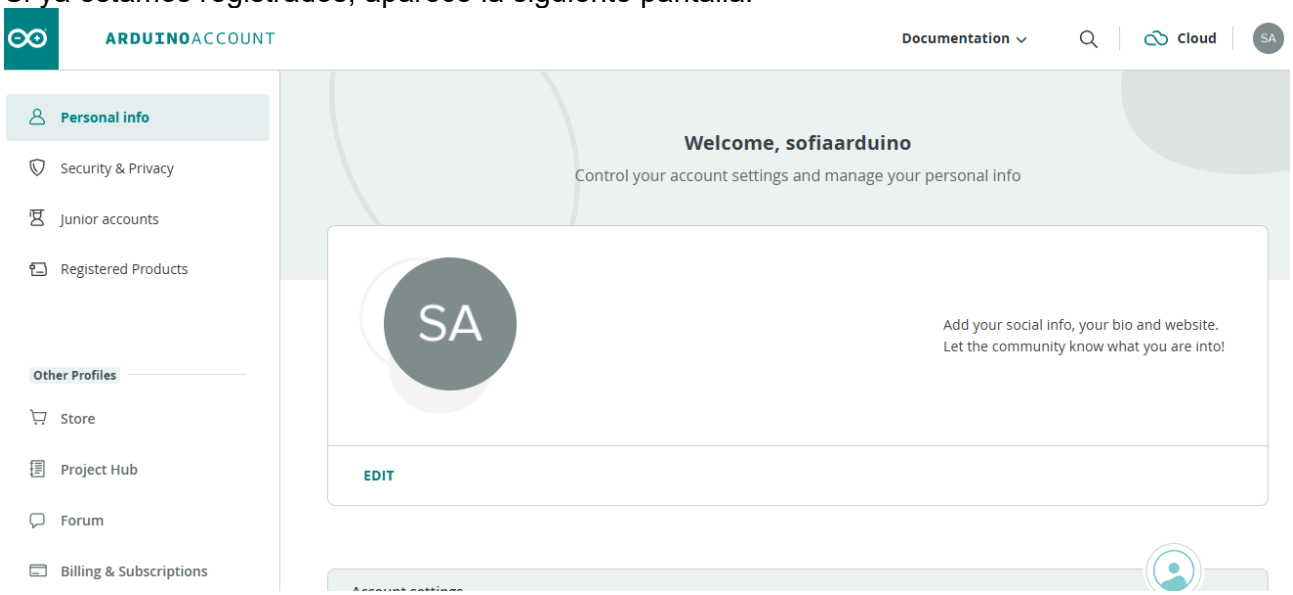
Aparece la siguiente pantalla:



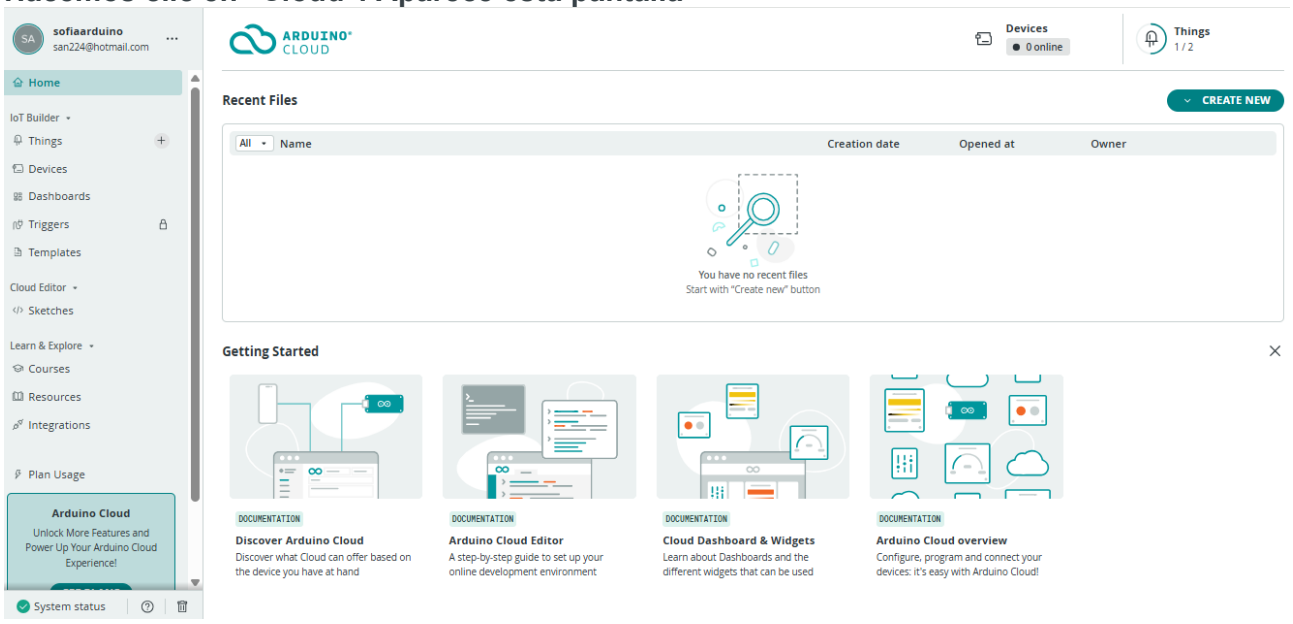
La plataforma solicita el correo electrónico y la contraseña. También permite iniciar sesión con una cuenta de Google, GitHub o Apple.



Si ya estamos registrados, aparece la siguiente pantalla.

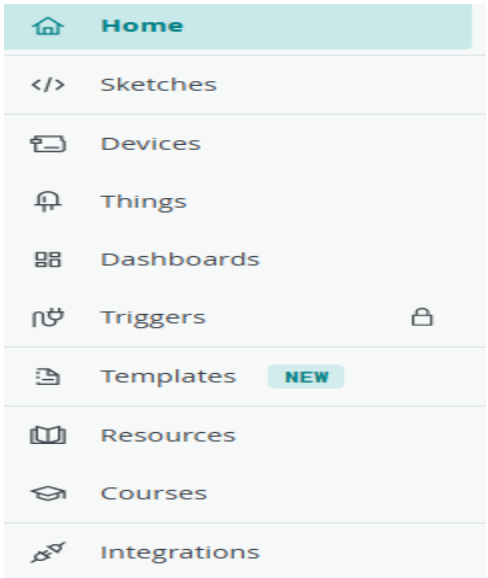


Hacemos clic en "Cloud". Aparece esta pantalla



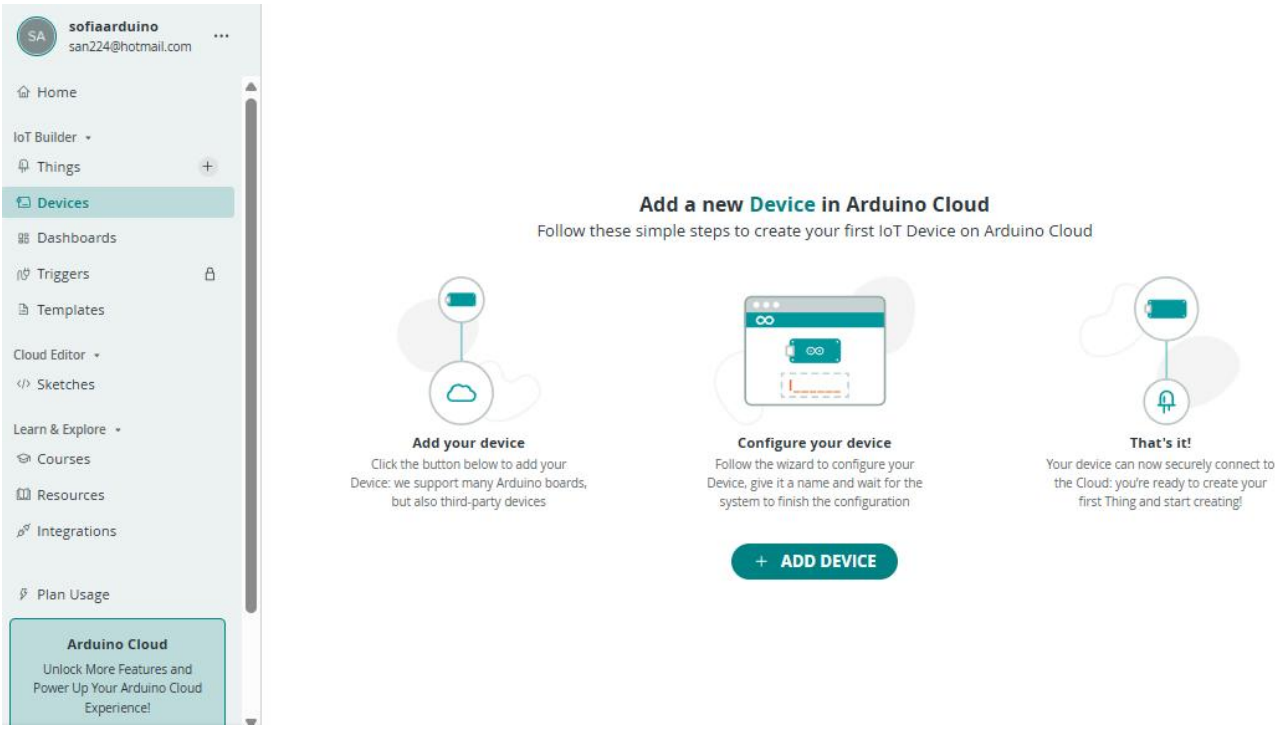
Paso 1: Configuración del dispositivo

1. Una vez dentro de Arduino Cloud, hacemos clic en la pestaña "Devices" y luego en el botón "+ DEVICE".

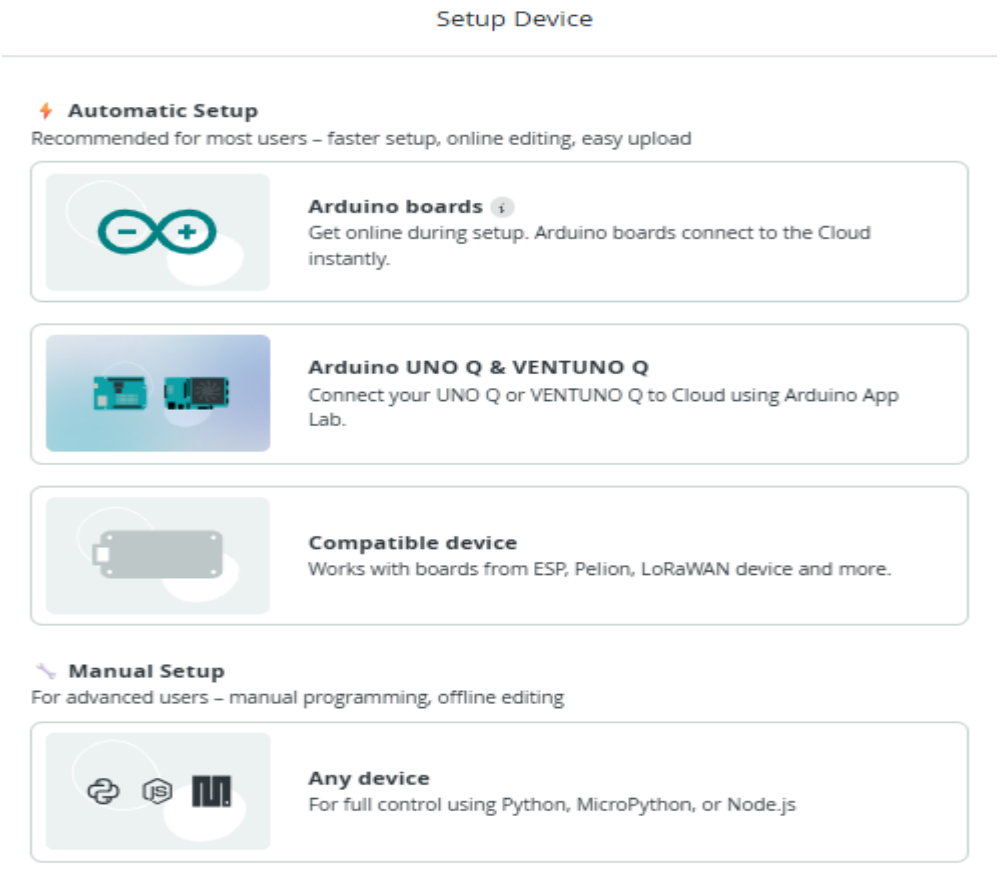




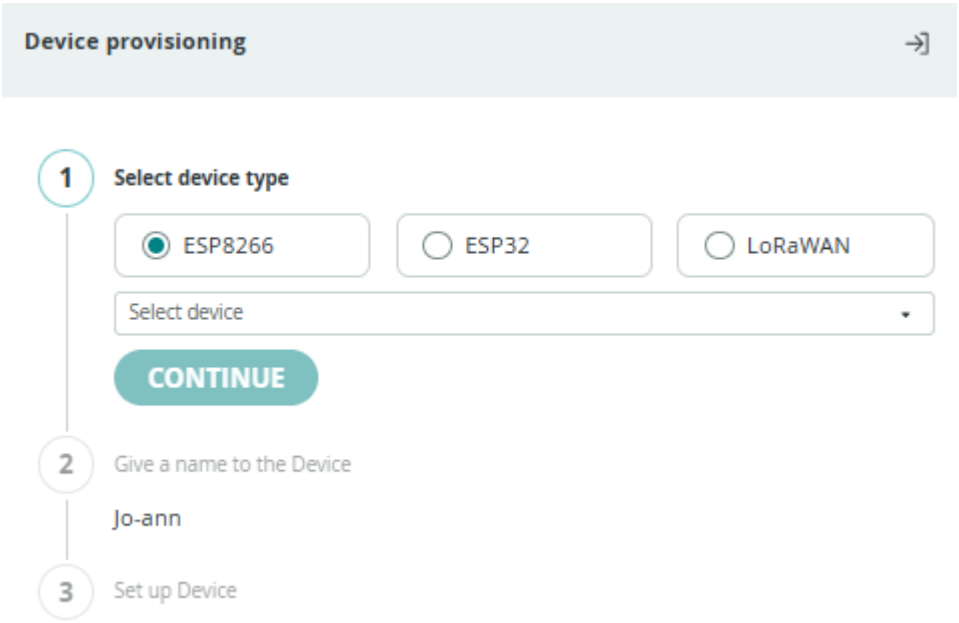
Aparece la siguiente pantalla:



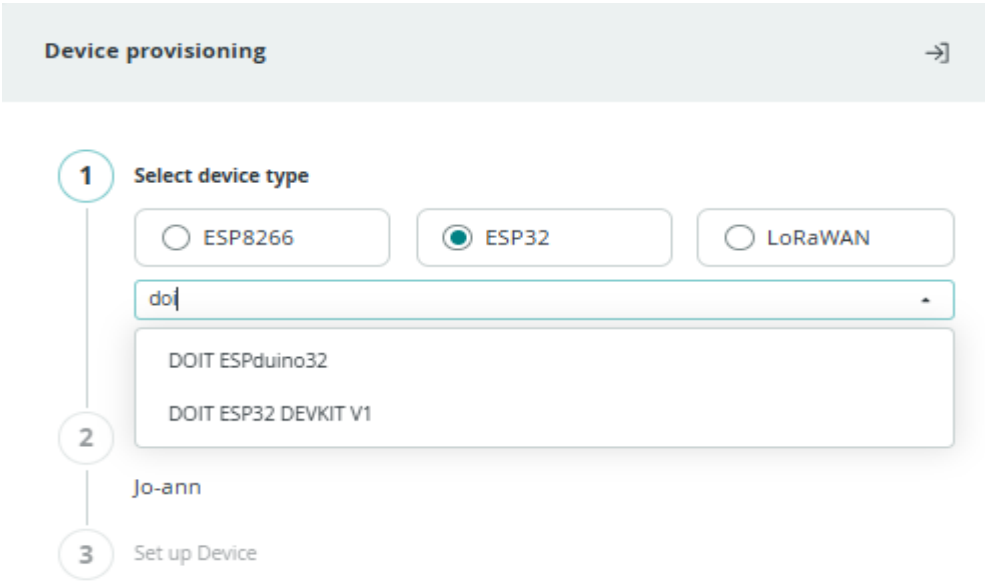
Hacemos clic en "+ ADD DEVICE" y aparece la siguiente pantalla.

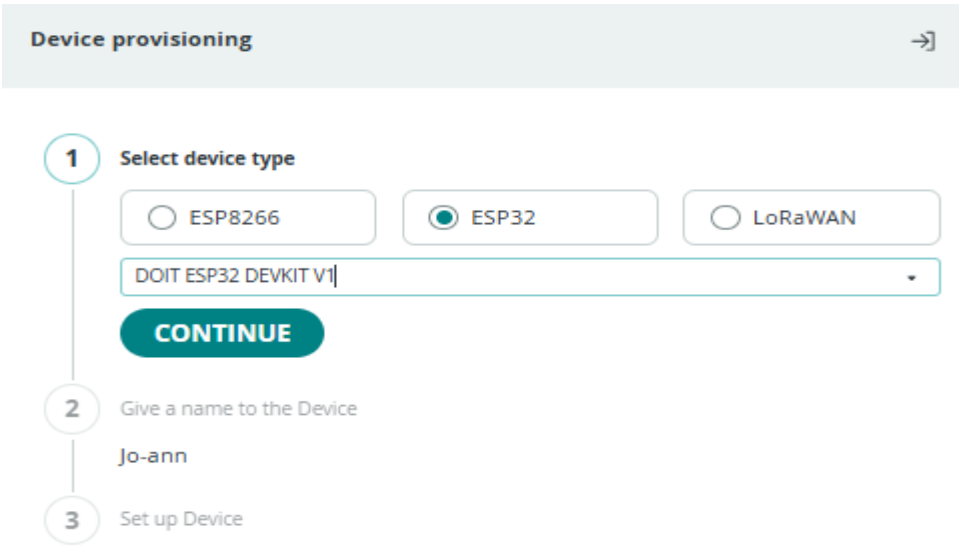


2. A continuación, hacemos clic en "Compatible device".



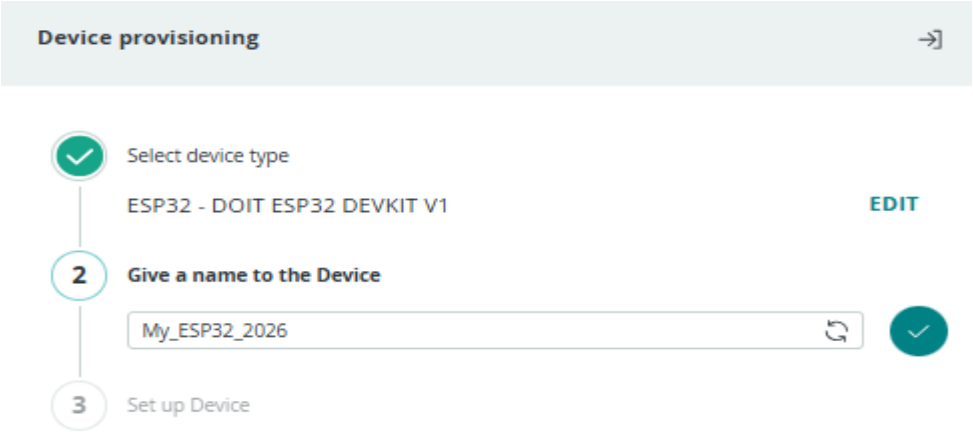
3. Ahora debemos seleccionar la placa que estamos utilizando. Elegimos ESP32 y, en el menú desplegable, seleccionamos DOIT ESP32 DEVKIT V1.



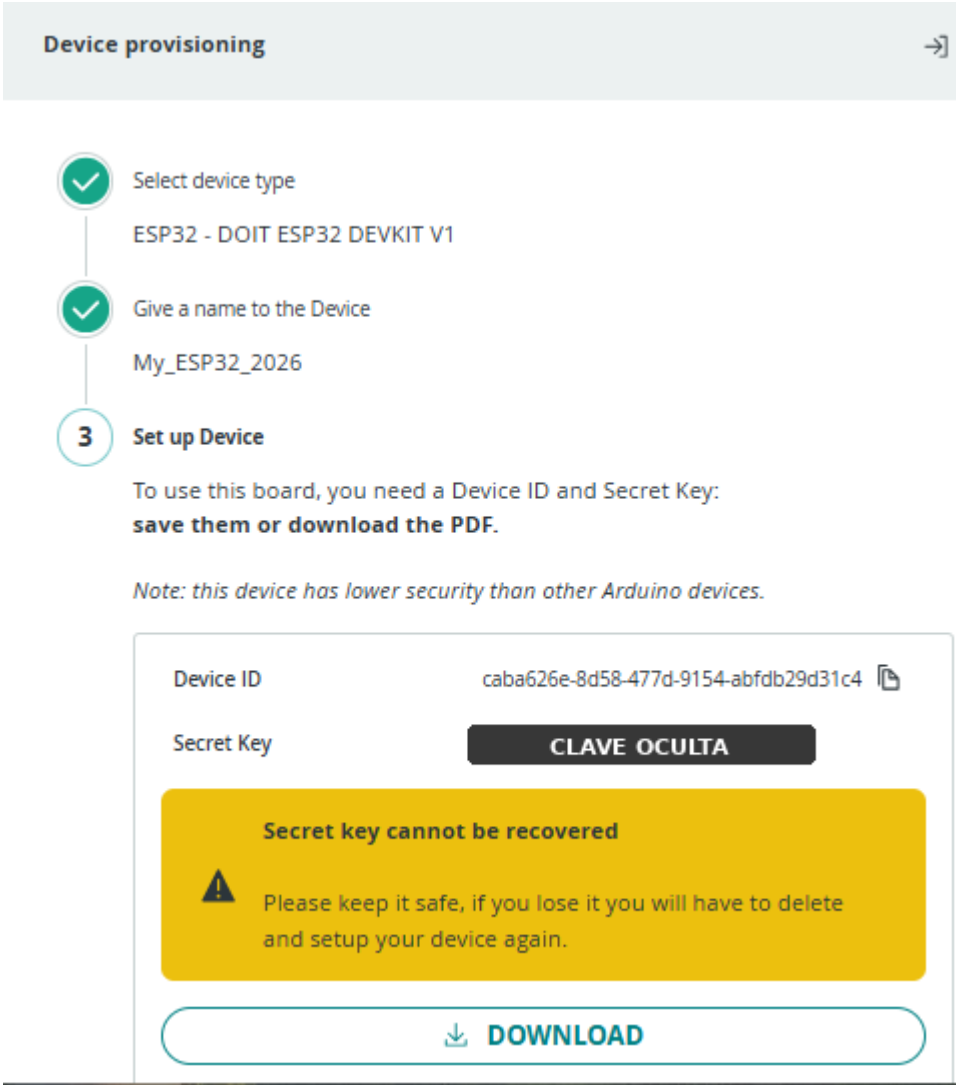


Hacemos clic en "CONTINUE".

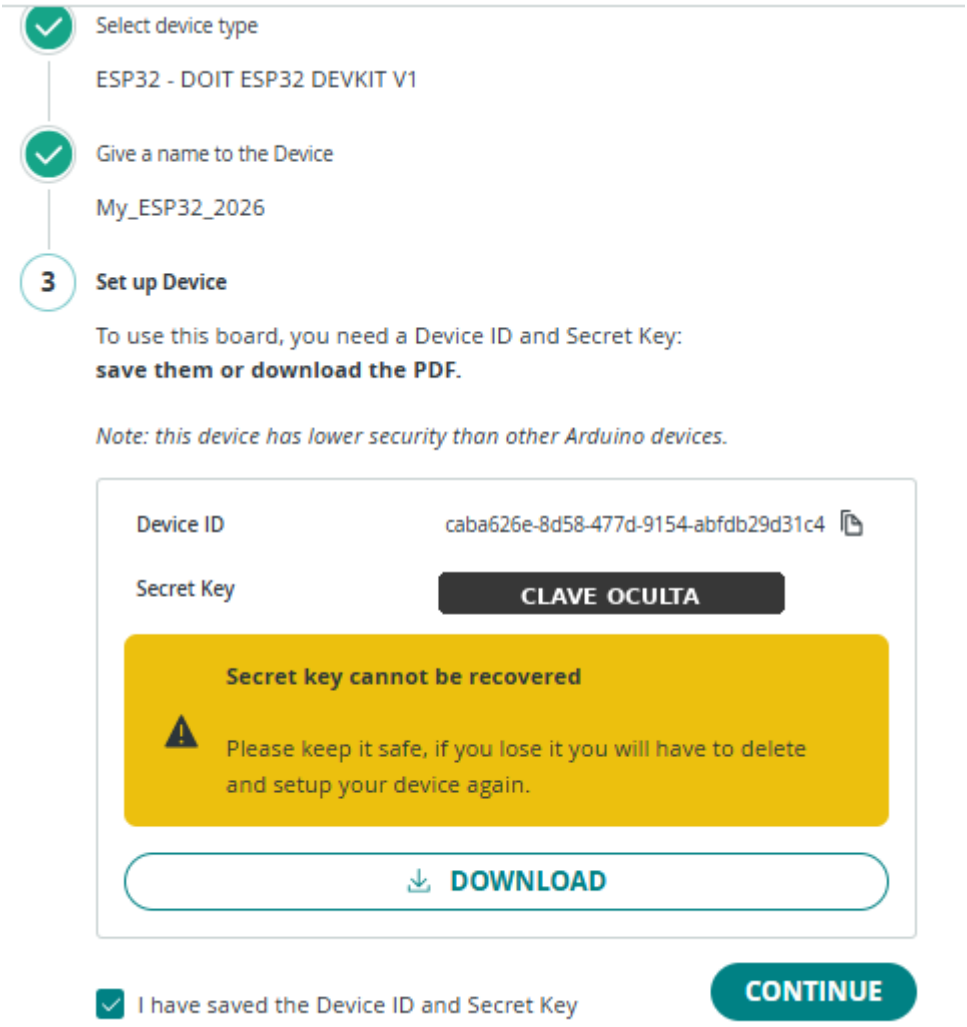
4. Ahora debemos asignar un nombre al dispositivo. En este ejemplo elegimos My_ESP32_2026, aunque se puede utilizar cualquier nombre descriptivo.



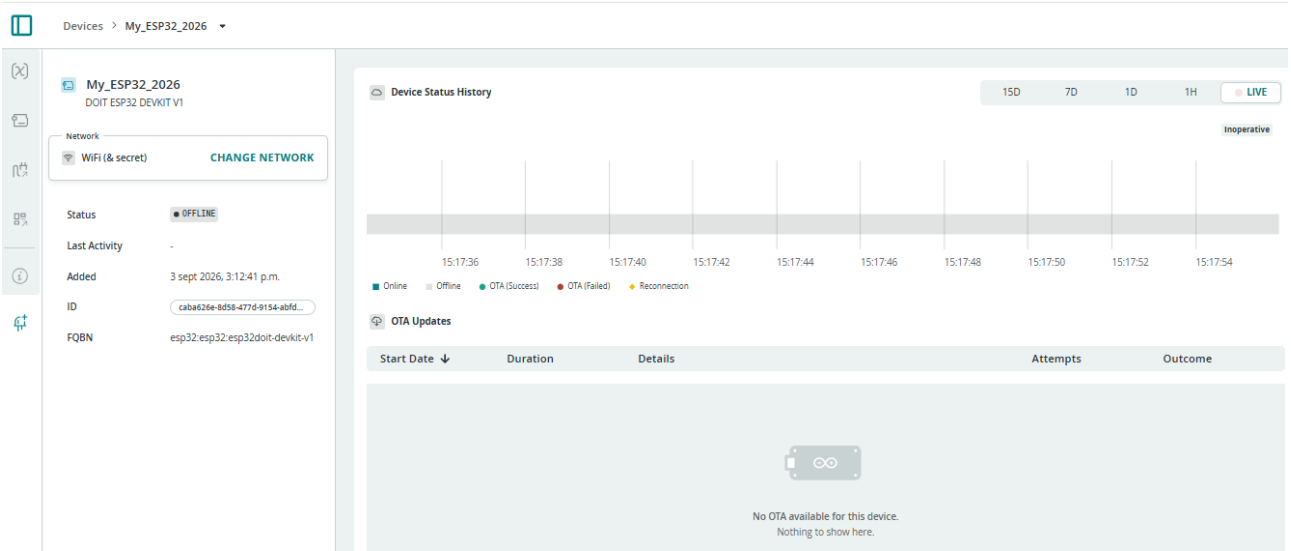
5. A continuación recibiremos el Device ID y la Secret Key. La clave secreta no puede recuperarse posteriormente, por lo que debemos guardarla en un lugar seguro. También es posible descargar un archivo PDF con esta información.



Una vez guardada la información, marcamos la casilla situada en la parte inferior y hacemos clic en "DOWNLOAD".



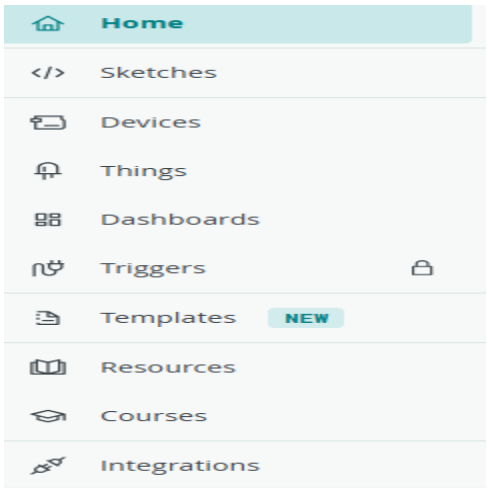
Hacemos clic en "CONTINUE". ¡Listo! La placa ESP32 ya está configurada en Arduino Cloud IoT y el dispositivo aparecerá en la lista de dispositivos.

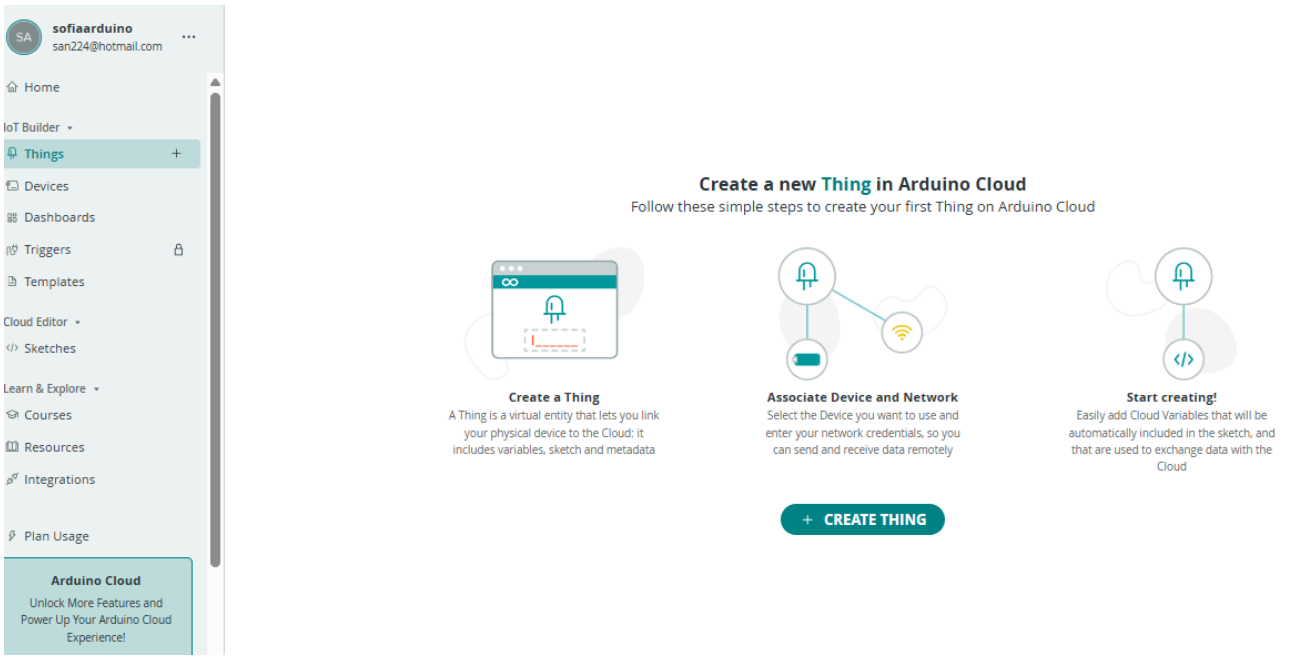


Hacemos clic en el icono superior 

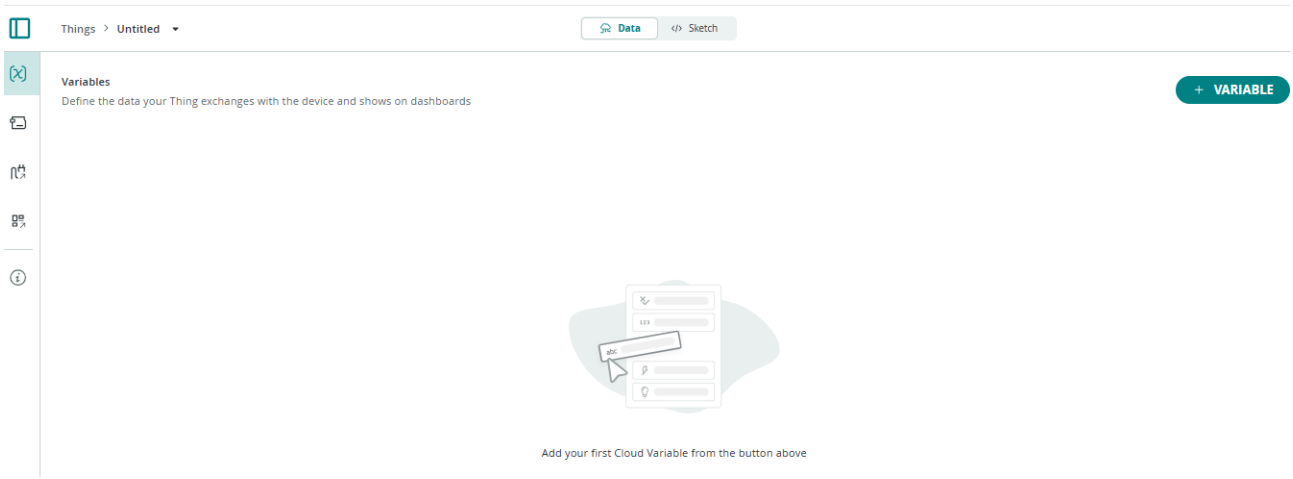
Paso 2: Creacion de Thing

Ir a la opcion Things

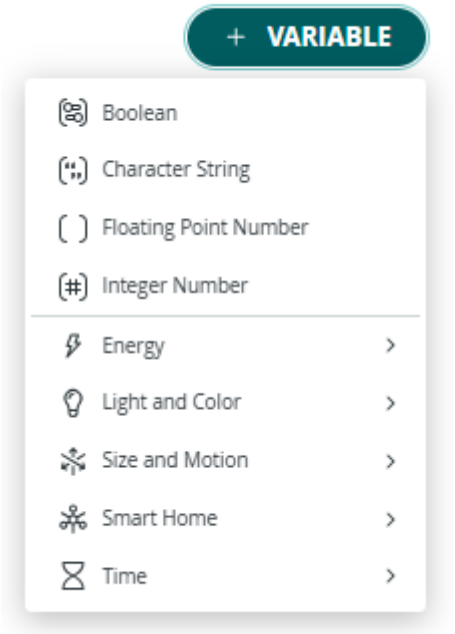




Hacemos click en 

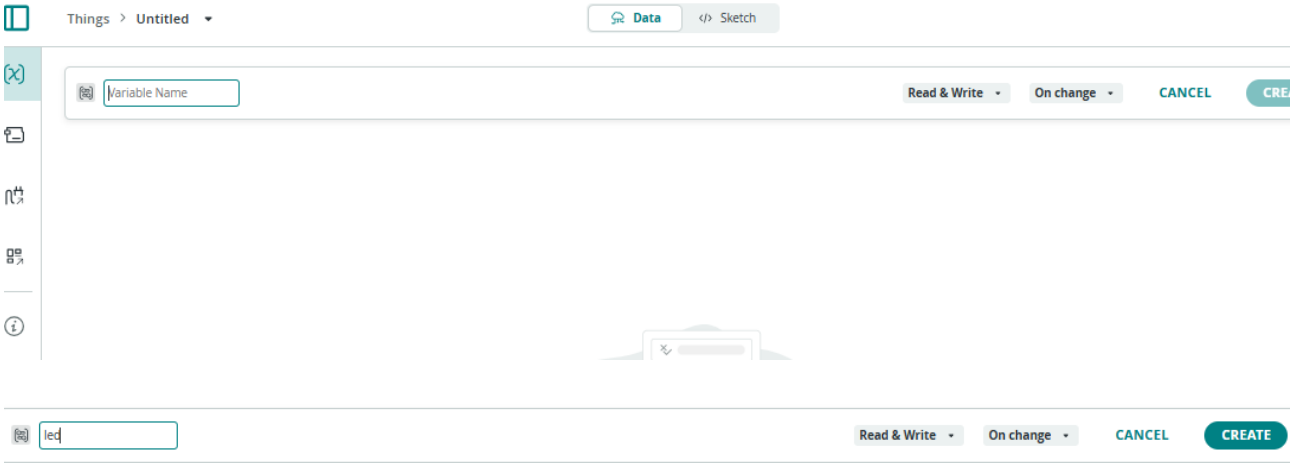


Click en 



Elegimos Boolean

Nos solicita el nombre de la variable:

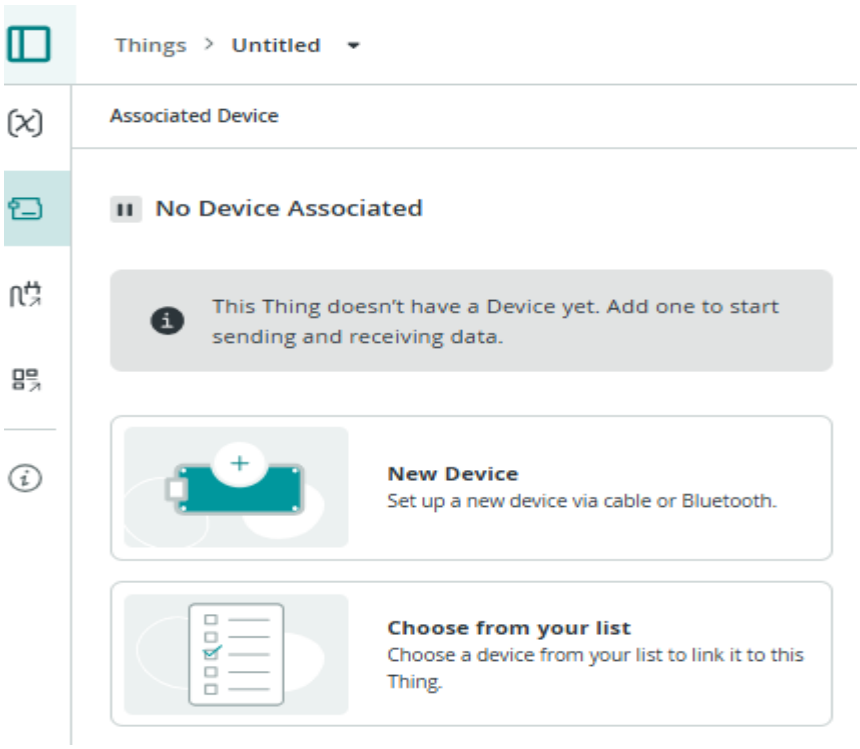


Creamos la variable led

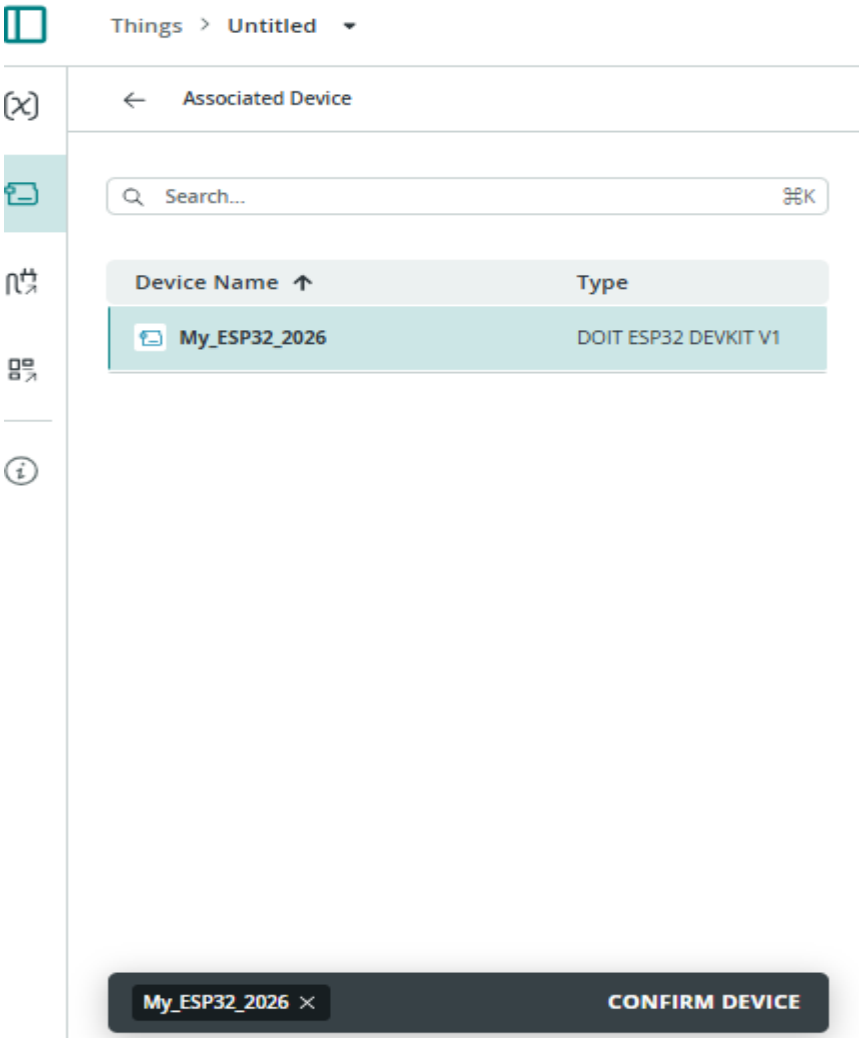
Ahora necesitamos hacer un link de nuestro dispositivo con nuestra Thing, para ello ir a la seccion **"Associated Device"**



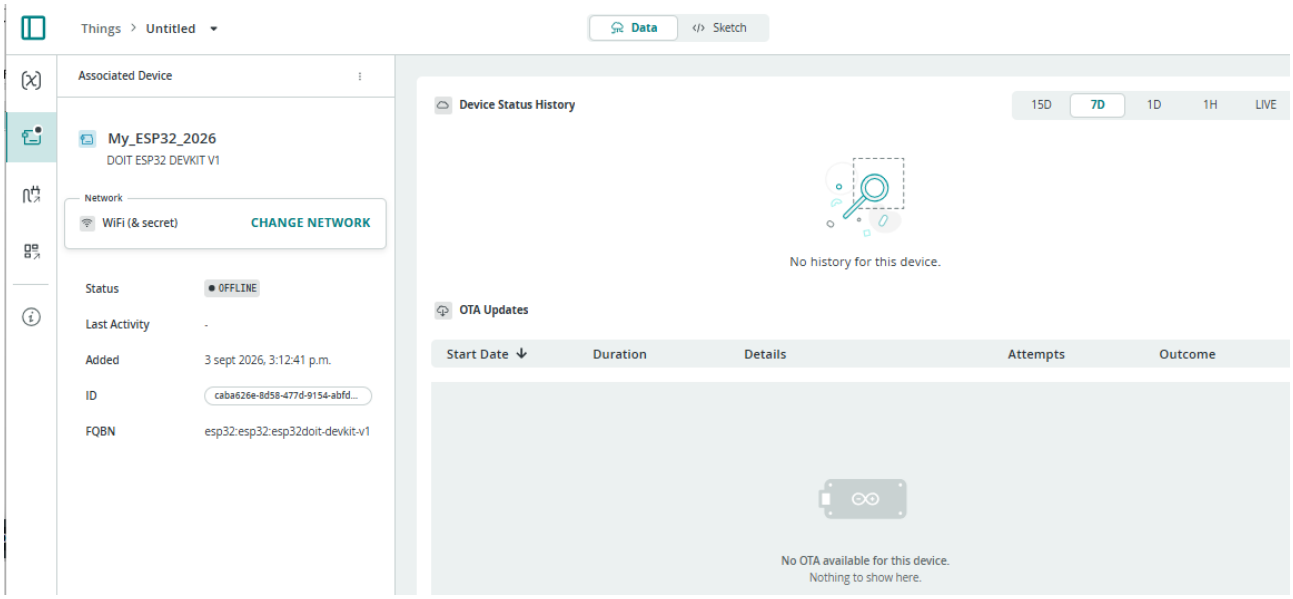
Es



Elegimos Choose from your list

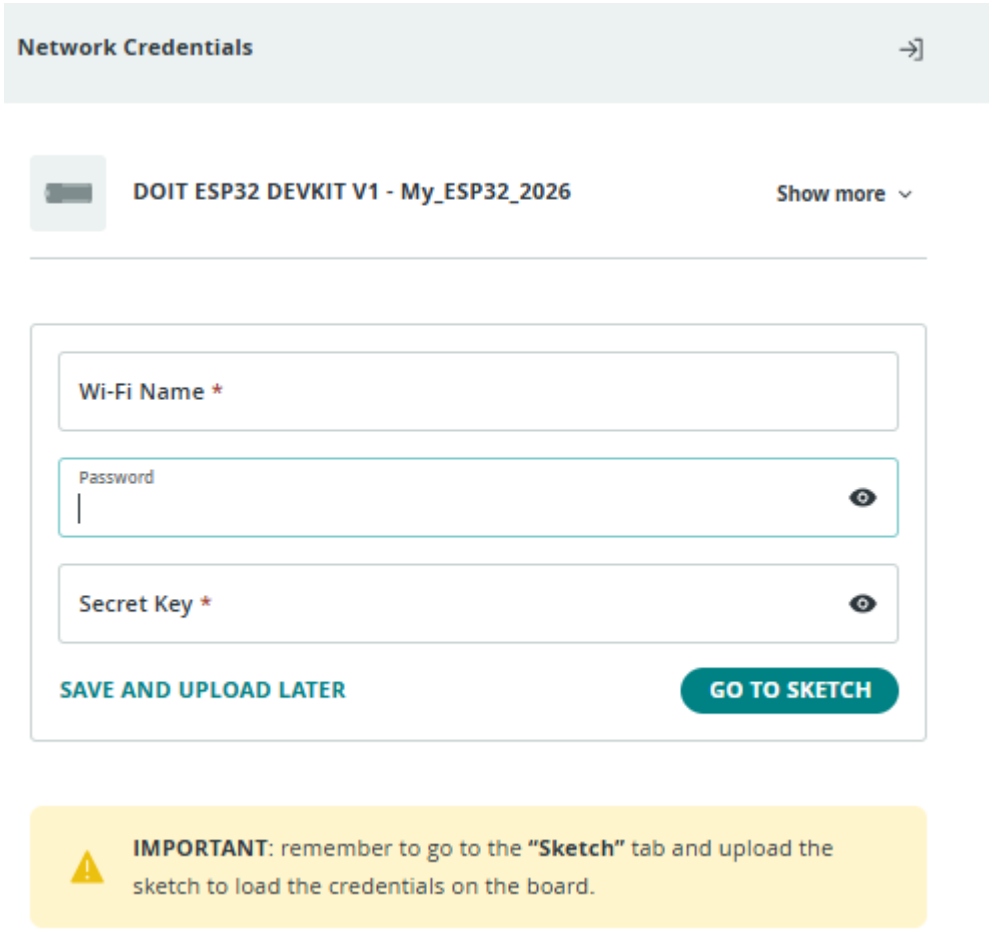


Click en CONFIRM DEVICE



Paso 3: Agregar las credenciales

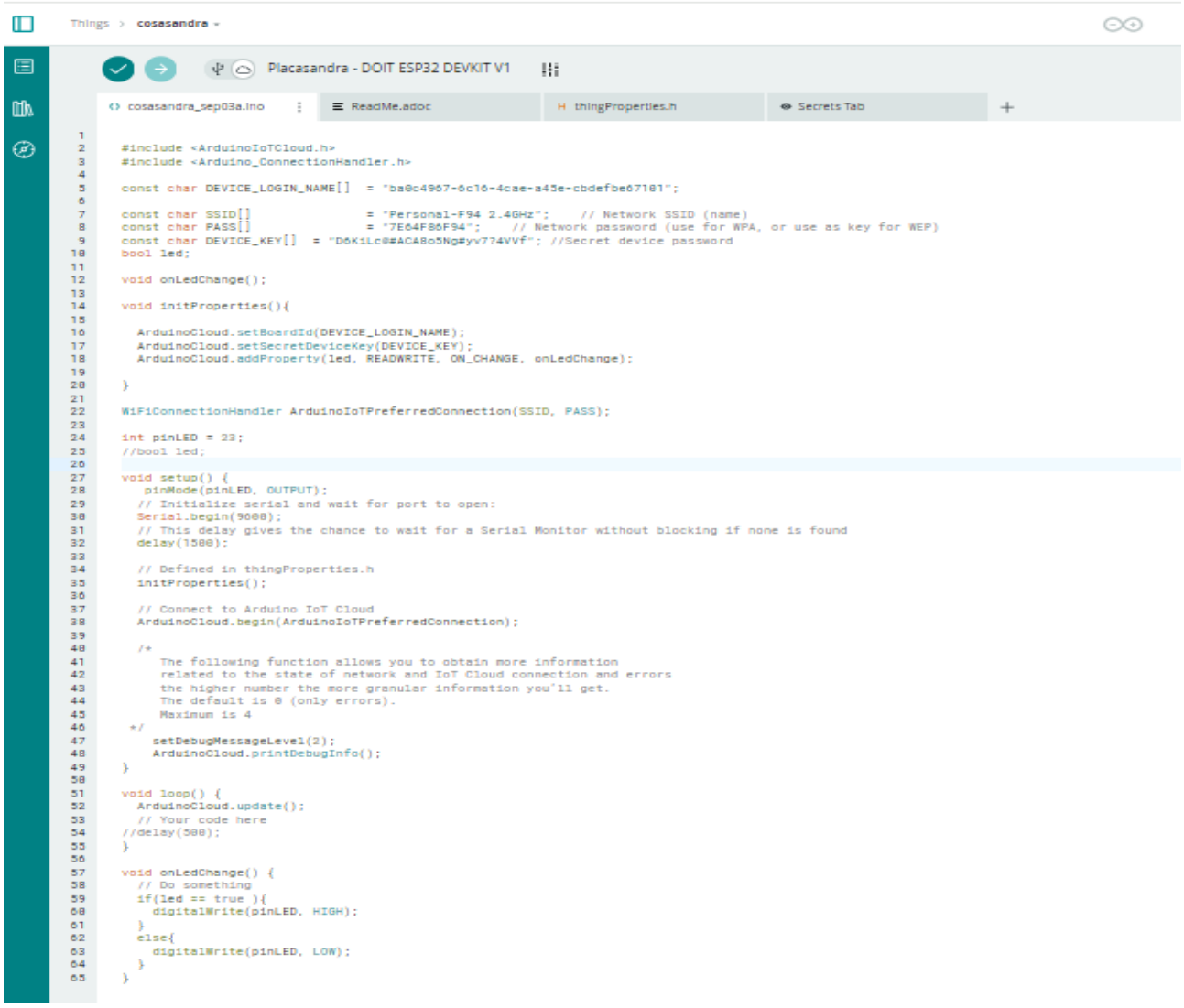
Ahora debemos ingresar las credenciales de nuestra red Wi-Fi y la clave secreta generada durante la configuración del dispositivo. Primero, hacemos clic en el botón "CHANGE NETWORK". Agregamos las credenciales de la red Wi-Fi.



Copiamos la Secret Key y hacemos clic en "GO TO SKETCH".

Programación de la placa

El siguiente paso es programar la placa. Para hacerlo, debemos ir a la pestaña "Sketch".



Aca esta el codigo para ser copiado en Sketch

```
#include "thingProperties.h"
int pinLED = 23;
void setup() {
  // Inicializar el puerto serie:
  Serial.begin(9600);
  // Esta demora permite esperar al Monitor Serie sin bloquear el programa si no está abierto
  delay(1500);
  // Definido en thingProperties.h
  initProperties();
  // Conectar con Arduino IoT Cloud
  ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
    /*
     La siguiente función permite obtener información más detallada
     sobre el estado de la red, la conexión con IoT Cloud y los errores.
     Cuanto mayor sea el número, mayor será el nivel de detalle de la información.
     El valor predeterminado es 0 (solo errores).
     El valor máximo es 4.
 */
  setDebugMessageLevel(2);
  ArduinoCloud.printDebugInfo();
}
void loop() {
  ArduinoCloud.update();
  // Aquí puede agregarse el código del usuario
}
/*
```

```
  Como led es una variable READWRITE, onLedChange() se
  ejecuta cada vez que se recibe un nuevo valor desde IoT Cloud.
*/
void onLedChange()  {
  if(led == true ){
    digitalWrite(pinLED, HIGH);
  }
  else{
    digitalWrite(pinLED, LOW);
  }
}
```

El archivo **thingProperties.h** que se muestra a continuación, generado por Arduino Cloud, debe contener el mismo nombre de la rutina; en este caso, onLedChange().

```
// Código generado por Arduino IoT Cloud
#include <ArduinoIoTCloud.h>
#include <Arduino_ConnectionHandler.h>
const char DEVICE_LOGIN_NAME[]  = “8f8c195c-9d95-48a2-bb9a-bf8715ea3fd2”;
const char SSID[]               = SECRET_SSID;    // SSID de la red (nombre)
const char PASS[]               = SECRET_OPTIONAL_PASS;    // Contraseña de la red
const char DEVICE_KEY[]  = SECRET_DEVICE_KEY;    // Contraseña secreta del dispositivo
void onLedChange();
bool led;
void initProperties(){
  ArduinoCloud.setBoardId(DEVICE_LOGIN_NAME);
  ArduinoCloud.setSecretDeviceKey(DEVICE_KEY);
  ArduinoCloud.addProperty(led, READWRITE, ON_CHANGE, onLedChange);
}
WiFiConnectionHandler ArduinoIoTPreferredConnection(SSID, PASS);
```

Si la carga se realiza correctamente, veremos el mensaje correspondiente en la consola situada en la parte inferior del editor.

Cuestiones importantes

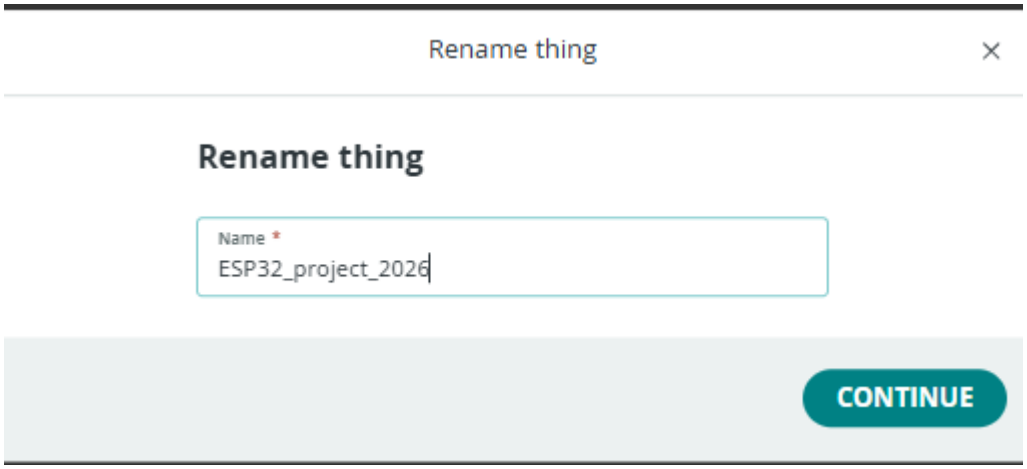
El DEVICE_LOGIN_NAME[] y el DEVICE_KEY[] deben coincidir en el sketch que se encuentra dentro de Arduino Cloud y en el sketch de la plataforma Arduino. Además, es importante controlar mediante el Monitor Serie que la placa se conecte efectivamente a la red Wi-Fi especificada en el sketch.

También es importante que el nombre de la rutina void onLedChange() del sketch de la plataforma Arduino coincida exactamente con el nombre void onLedChange() de Arduino Cloud. Asimismo, debe coincidir con el nombre indicado en thingProperties.h, donde debe figurar ArduinoCloud.addProperty(led, READWRITE, ON_CHANGE, onLedChange);

Carga correcta del sketch.

Creación de un panel de control

Ahora que el sketch se está ejecutando en la placa ESP32, podemos pasar al último paso: crear un panel de control (Dashboard). Para cambiar el nombre del Thing, hacemos clic sobre "Untitled".

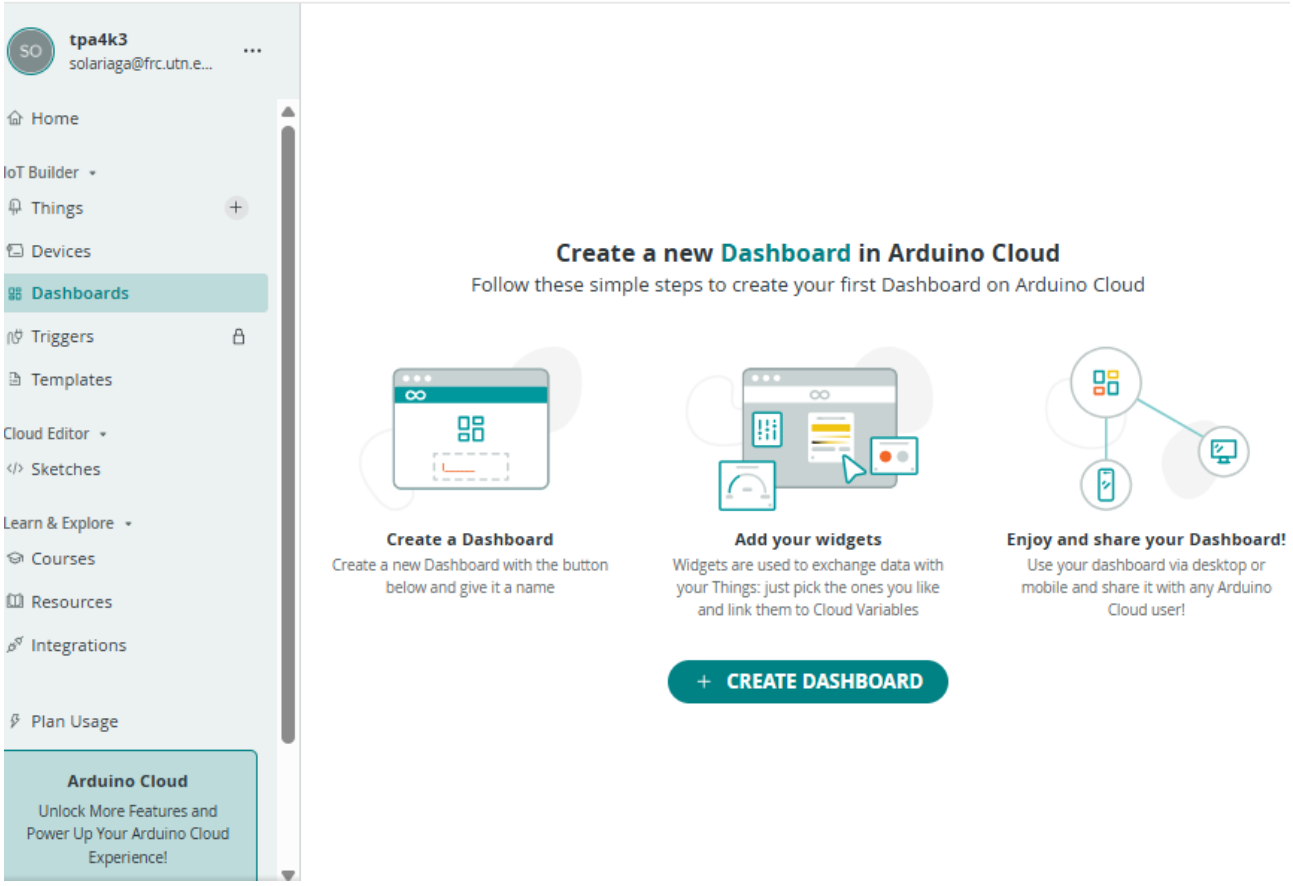


Presionamos CONTINUE

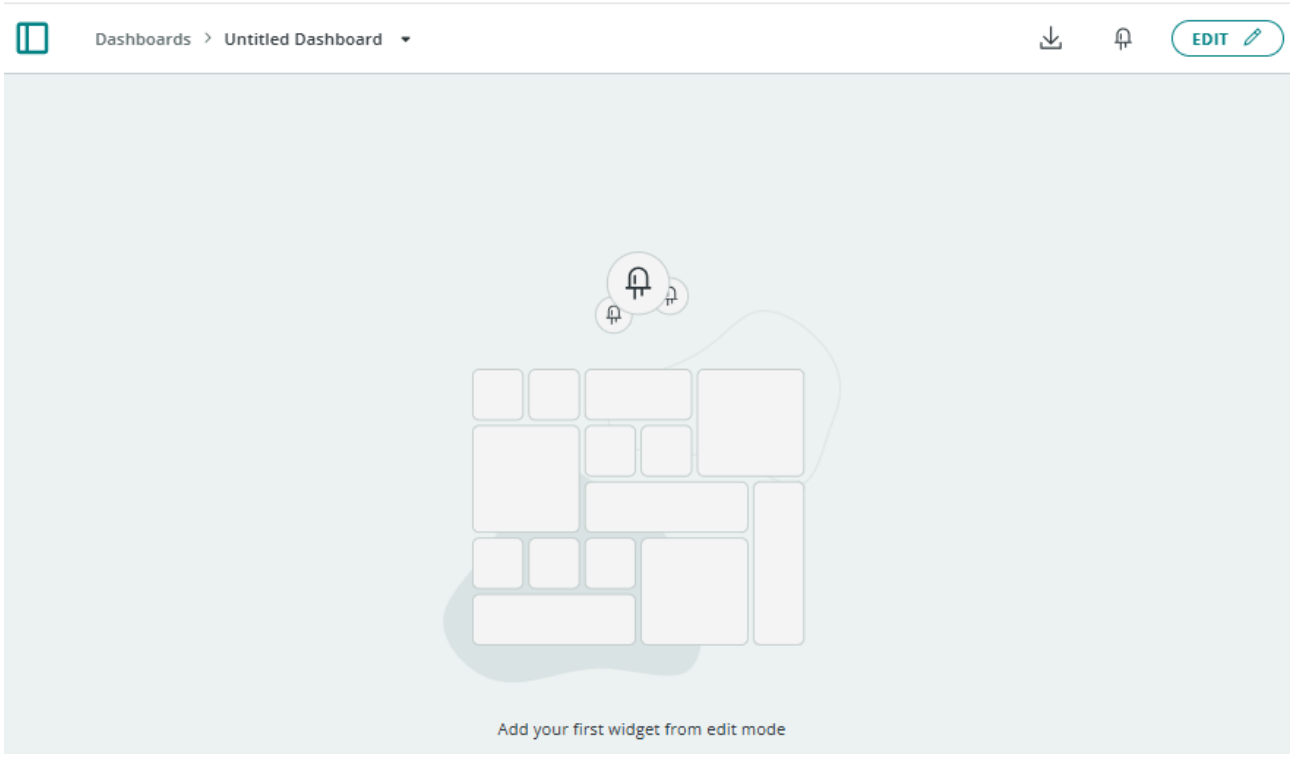


Hacemos clic en

Primero, ingresamos en la opción "+ DASHBOARD".



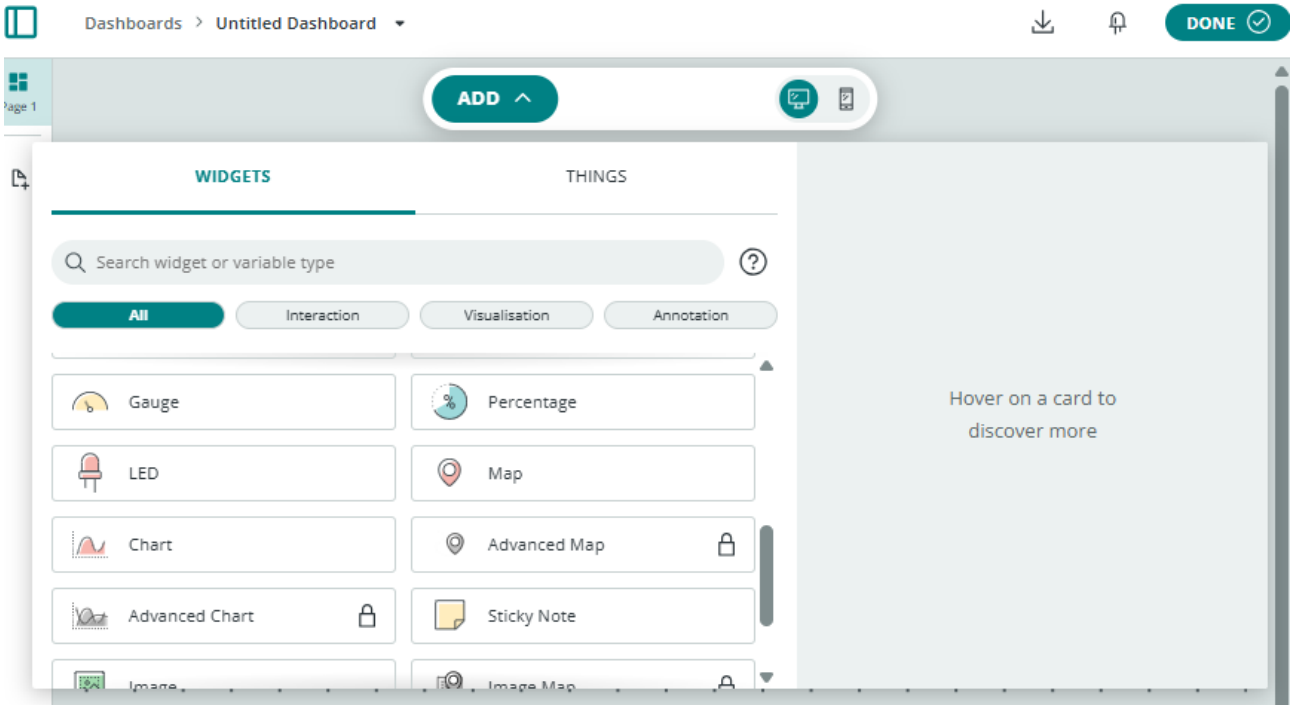
Hacemos clic en 



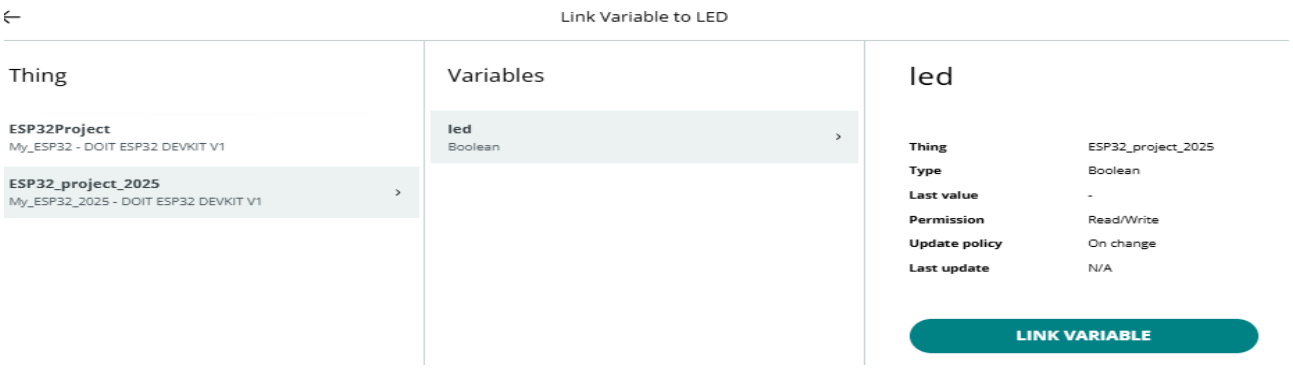
Hacemos clic en 

Para editar el panel de control, hacemos clic en el icono del lápiz situado en la esquina superior derecha ("EDIT") y luego en "ADD", como se muestra en la imagen siguiente.

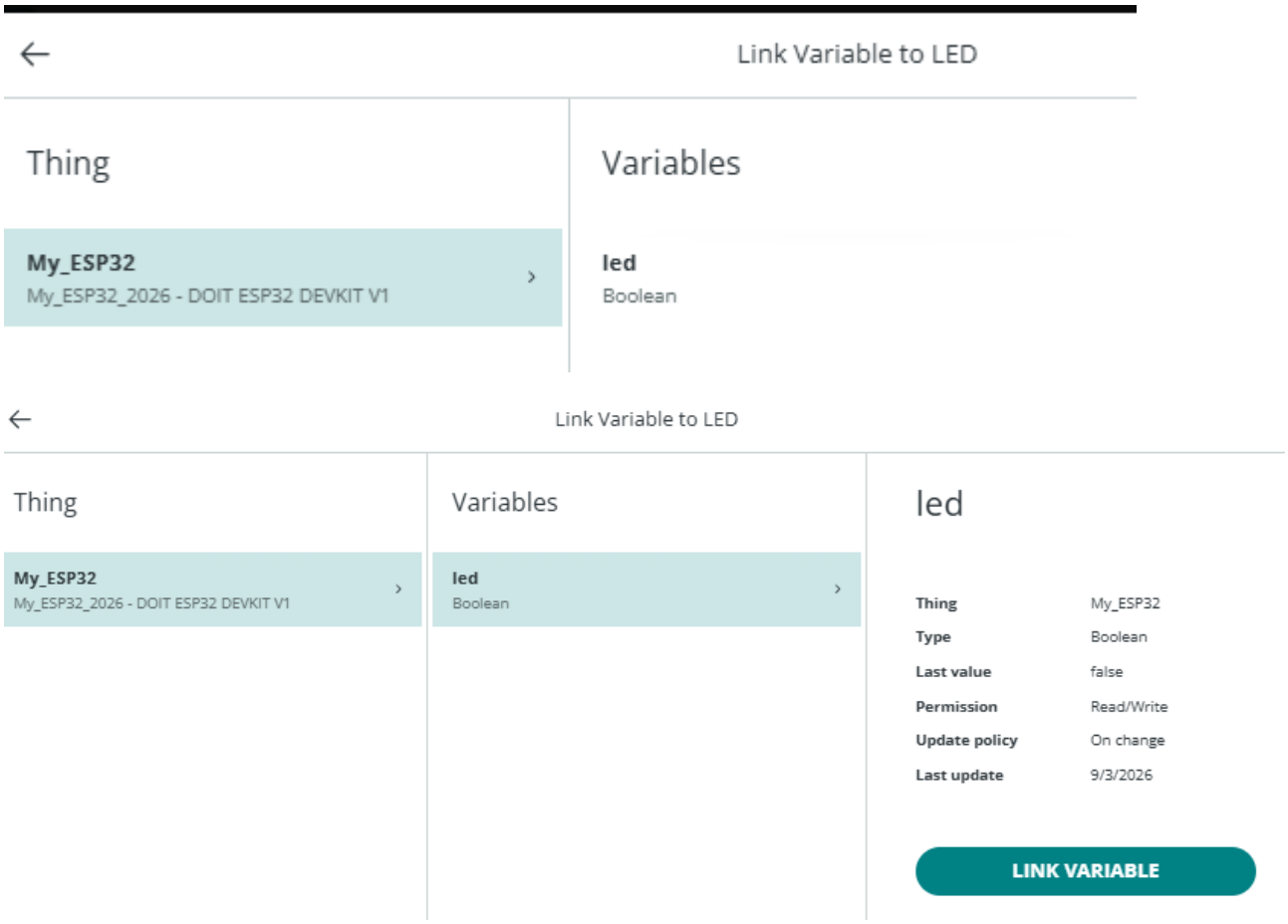


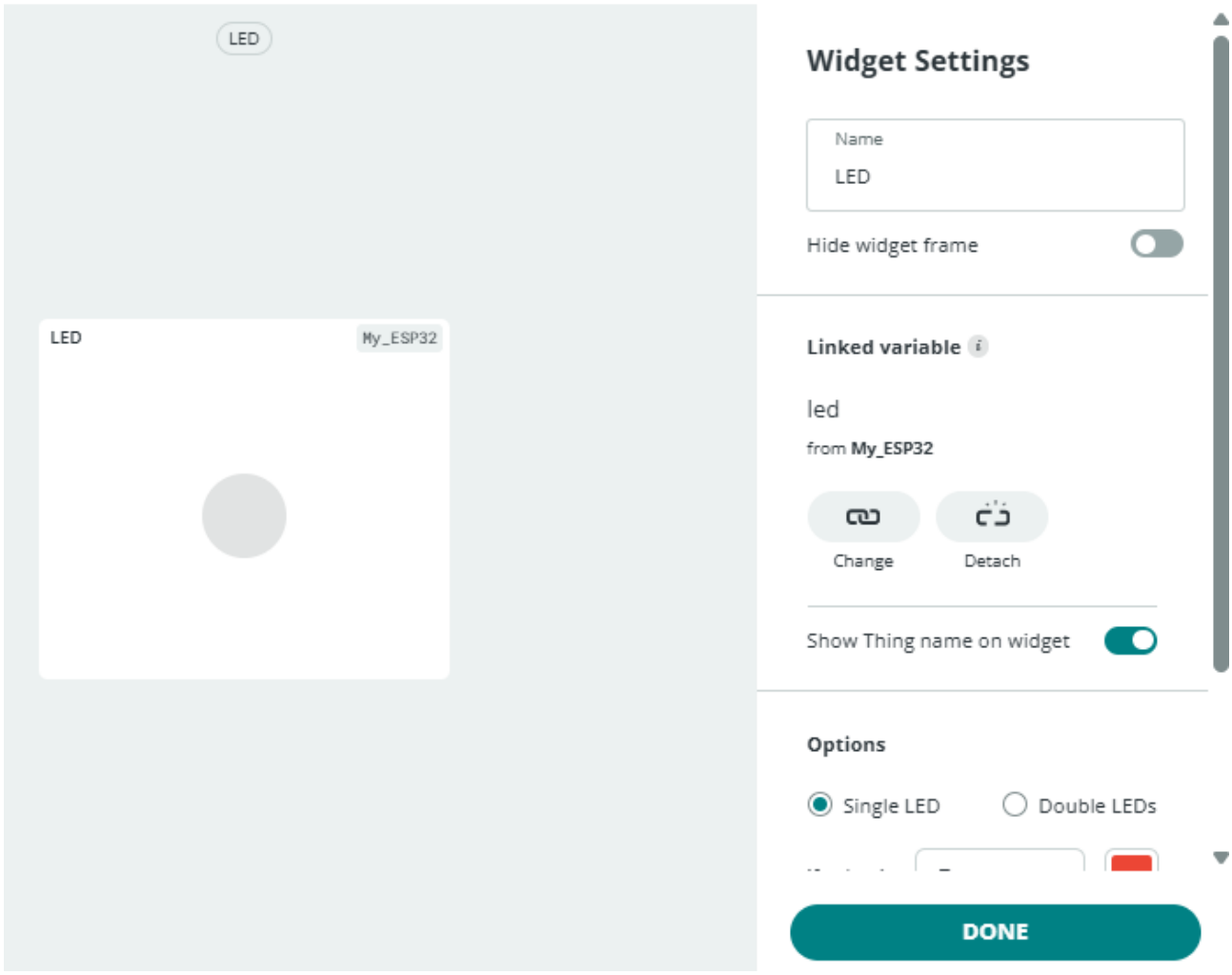


Agregamos widgets. Al seleccionar "LED", aparece la siguiente pantalla.

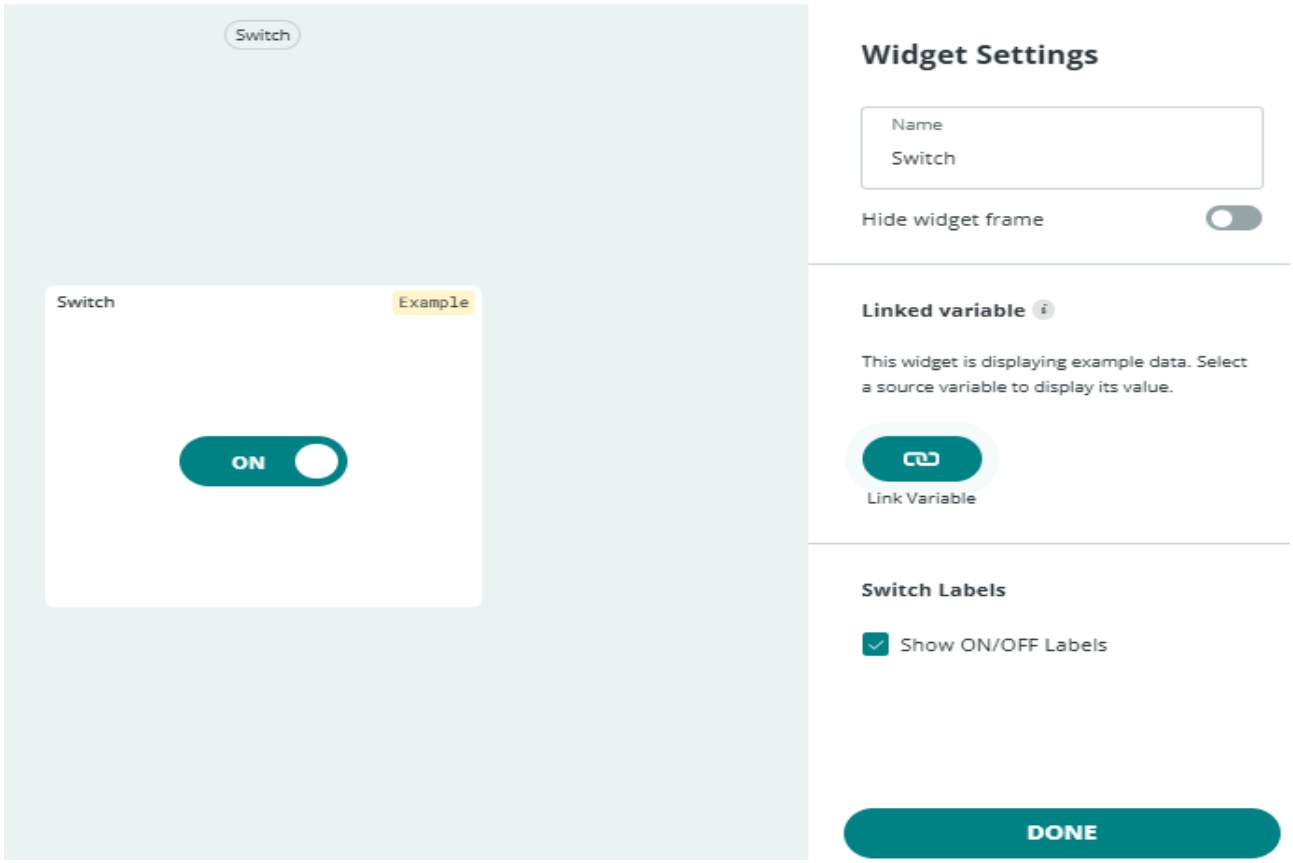


Hacemos clic en "LINK VARIABLE".

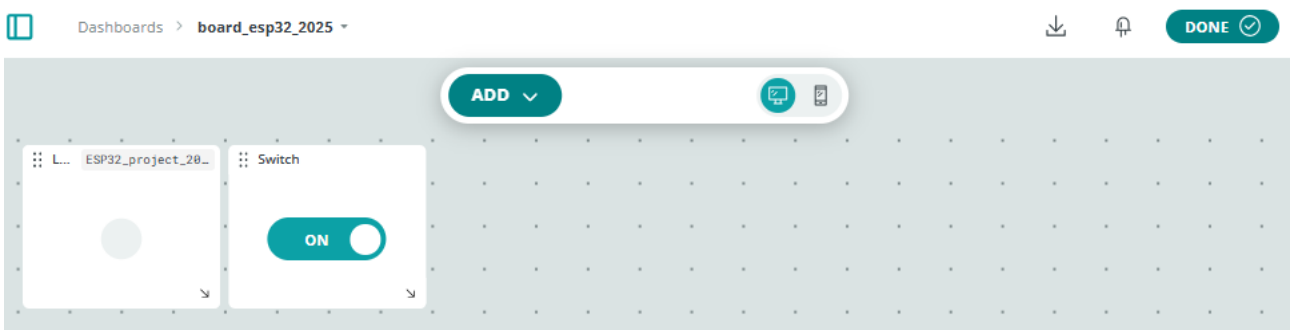




Hacemos clic en "DONE".
De la misma forma, elegimos el widget de tipo interruptor ("Switch").



Hacemos clic en "DONE".



Hacemos clic nuevamente en "DONE". El panel de control esta completo completo

Una vez ejecutado el sketch del caso 13 en Arduino IDE y verificado que la configuración de Arduino Cloud es correcta, podemos controlar desde el Dashboard el LED externo conectado a la ESP32 mediante el interruptor ("Switch").